PARTIE 3

Soit $\theta \in \mathbb{R}$

1)

$e^{i\frac{\theta}{2}} = e^{-i\frac{\theta}{2}}$

$\Leftrightarrow \cos\frac{\theta}{2} + i\sin\frac{\theta}{2} = \cos-\frac{\theta}{2} + i\sin-\frac{\theta}{2}$

$\Leftrightarrow \cos\frac{\theta}{2} + i\sin\frac{\theta}{2} = \cos\frac{\theta}{2} - i\sin\frac{\theta}{2}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos\frac{\theta}{2} = \cos\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} = -\sin\frac{\theta}{2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \sin\frac{\theta}{2} = -\sin\frac{\theta}{2}$

$\Leftrightarrow 2\sin\frac{\theta}{2} = 0$

$\Leftrightarrow \sin\frac{\theta}{2} = 0$

$\Leftrightarrow \frac{\theta}{2} = k\pi, \ k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \theta = 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose :

$E_n = \sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta}$

$S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \cos(k\theta)$, $T_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \sin(k\theta)$

2) Soit $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$

a) $E_n = \sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta} = \sum_{k=0}^{n} (e^{i\theta})^k$

$= \frac{1 - e^{i\theta(n+1)}}{1 - e^{i\theta}}$ car $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z} \Rightarrow 1 - e^{i\theta} \neq 0$

$= \frac{e^{i\theta(n+1)} - 1}{e^{i\theta} - 1}$

D'autre part,

$\frac{\sin\frac{(n+1)}{2}\theta}{\sin\frac{\theta}{2}} e^{i\frac{n\theta}{2}} = \frac{\left(e^{i\frac{n+1}{2}\theta} - e^{-i\frac{n+1}{2}\theta}\right)e^{i\frac{n\theta}{2}}}{e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}}}$

$$= \frac{e^{i\left(\theta_n + \frac{\theta}{2}\right)} - e^{-i\frac{\theta}{2}}}{e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}}}$$

$$= e^{i\theta_n} \cdot 1$$